4. Poročilo: Populacijski modeli

Modelska analiza I, 2023/24

Aljaž Ravnikar, 23232128

1. november 2023

1 Model epidemije

Za simulacijo okužbe neke populacije lahko uporabimo preprost model na osnovi sistema dveh navadnih diferencialnih enačb, kjer so D zdravi, a za okužbo dovzetni osebki in B bolni/okuženi

$$\begin{aligned} \dot{D} &= -\alpha\, D\, B \\ \dot{B} &= \alpha\, D\, B \end{aligned} \tag{1}$$

Takšen preprost model omogoča le modeliranje širjenja okužbe, ne upošteva pa ozdravitve ali smrti obolelega. Tako bi bilo primerno modelirati nesmrtne kronične okužbe, ki se jih tudi ne zdravi, kot je npr. širjenje virusa *herpes* ali *HPV* po populaciji.

Model lahko nadgradimo z uvedbo nove – imune skupine I, tokrat rešujemo sistem treh navadnih DE

$$\begin{aligned} \dot{D} &= -\alpha\, D\, B & \qquad \dot{D} &= -R_0\, D\, B \\ \dot{B} &= \alpha\, D\, B - \beta\, B & \qquad \dot{B} &= R_0\, D\, B - B \\ \dot{I} &= \beta\, B & \qquad \dot{I} &= B \end{aligned} \tag{2}$$

Z uvedbo reprodukcijskega števila $R_0 = \alpha/\beta$ kot razmerja med 'hitrostjo' okuževanja in ozdravljenja, ki opisuje hitrost širjenja bolezni lahko rešujemo sistem le z eno konstanto. To število tudi določa končno ustaljeno stanje bolezni. Na tak način se lahko modelira prekuženost populacije pri npr. ošpicah, kjer so preboleli osebki tudi imuni do konca življenja.

Lahko spremenimo model tako, da preboleli osebki ne postanejo imuni, temveč so ponovno zdravi, vendar dovzetni za okužbo

$$\begin{aligned} \dot{D} &= -\alpha\, D\, B + \beta\, B & \qquad \dot{D} &= -R_0\, D\, B + B \\ \dot{B} &= \alpha\, D\, B - \beta\, B & \qquad \dot{B} &= R_0\, D\, B - B \end{aligned} \tag{3}$$

Spremenjeni model omogoča modeliranje bolezni, ki so stalno prisotne v populaciji, vendar niso smrtne, kot je npr. virus prehlada ali nekatere spolno prenosljive bolezni, kot je npr. gonoreja.

Če uvedemo novo konstanto γ, lahko z njo opišemo prehajanje imunih oseb nazaj v populacijo dovzetnih, vendar tokrat z uvedbo razmerja imunosti $I_0 = \gamma/\beta$, ki opisuje hitrost prehajanja imunih nazaj v dovzetne, ne uspemo zmanjšati števila konstant.

$$\begin{aligned} \dot{D} &= -\alpha\, D\, B & \qquad \dot{D} &= -R_0\, D\, B + I_0\, I \\ \dot{B} &= \alpha\, D\, B - \beta\, B & \qquad \dot{B} &= R_0\, D\, B - B \\ \dot{I} &= \beta\, B - \gamma\, I & \qquad \dot{I} &= B - I_0\, I \end{aligned} \tag{4}$$

Tako lahko še bolj realno popišemo epidemijo, kjer obstaja imuno stanje, ki pa ne traja večno.

V želji po opisu tudi smrtnih okužb uvedemo novo skupino umrlih M in koeficient umrljivosti δ, ki velja le za obolele osebke. Pri normiranju tako dobimo razmerje umrljivosti $M_0 = \delta/\beta$. S tem smo zagotovili pogoje matematično konstantne populacije.

$$\begin{aligned} \dot{D} &= -\alpha\, D\, B & \dot{D} &= -R_0\, D\, B + I_0\, I \\ \dot{B} &= \alpha\, D\, B - \beta\, B - \delta\, B & \dot{B} &= R_0\, D\, B - B - M_0\, B \\ \dot{I} &= \beta\, B - \gamma\, I & \dot{I} &= B - I_0\, I \\ \dot{M} &= \delta B & \dot{M} &= M_0\, B \end{aligned} \tag{5}$$

Ob upoštevanju rojstev lahko naredimo populacijo nekostantne velikosti. To zadovoljimo z uvedbo konstante ε, ki ob normiranju postane razmerje rojstev $N_0 = \varepsilon/\beta$. Le-to velja za populaciji imunih in dovzetnih, ob predpostavkama, da se bolni ne 'množijo' in da so novi osebki dovzetni na okužbo.

$$\begin{aligned} \dot{D} &= -\alpha\, D\, B + \varepsilon\,(D + I) & \dot{D} &= -R_0\, D\, B + I_0\, I + N_0\,(D + I) \\ \dot{B} &= \alpha\, D\, B - \beta\, B - \delta\, B & \dot{B} &= R_0\, D\, B - B - M_0\, B \\ \dot{I} &= \beta\, B - \gamma\, I & \dot{I} &= B - I_0\, I \\ \dot{M} &= \delta B & \dot{M} &= M_0\, B \end{aligned} \tag{6}$$

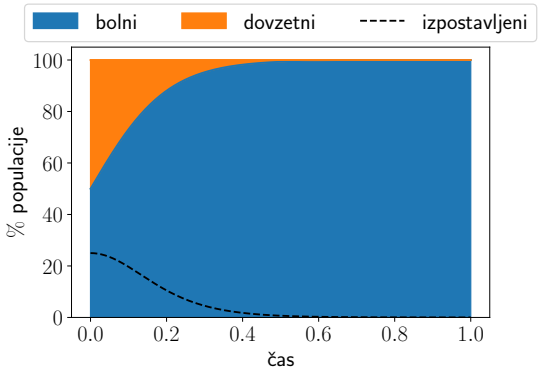
Dodatno lahko uvedemo več stadijev epidemije, zapisan je primer za 3 stadije, kjer z različnimi koeficienti β uravnavamo kužnost bolezni.

$$\begin{aligned} \dot{D} &= -\alpha\, D\, B_1 + \varepsilon\,(D + I) \\ \dot{B}_1 &= \alpha\, D\, B_1 - \beta_1\, B_1 - \delta\, B_1 \\ \dot{B}_2 &= \beta_1\, B_1 - \beta_2\, B_2 - \delta\, B_2 \\ \dot{B}_3 &= \beta_2\, B_2 - \beta_3\, B_3 - \delta\, B_3 \\ \dot{I} &= \beta\, B - \gamma\, I \\ \dot{M} &= \delta B \end{aligned} \tag{7}$$

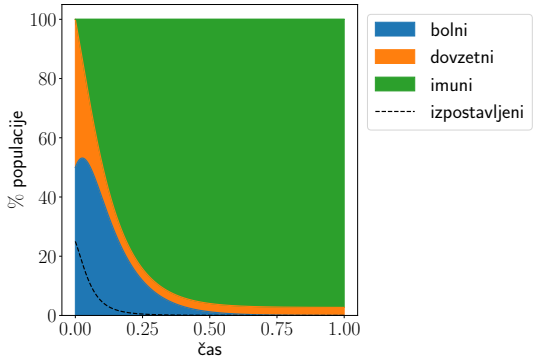
Na tak način smo dobili že sistem 6 navadnih DE, ki pa vseeno ni težko rešljiv. Reševali smo ga v `Python`-u s pomočjo funkcije `scipy.integrate.odeint`, ki rešuje sistem NDE z algoritmom lsoda iz `FORTRAN`-ove knjižnice.

Na spodnjih slikah je opazno, da bolj kompleksi modeli dajo zanimivejše rezultate. Črta z oznako izpostavljeni predstavlja delež dovzetne populacije, ki je v stiku z okuženo. Iz poteka izpostavljenosti je že moč sklepati o časovni lokaciji vrha epidemije in jakosti okužb. Debela črna črta z nazivom populacija pa predstavlja spremembo velikosti populacije zaradi rojstev. Na slikah 2a 2b je opazno, da delež mrtvih ves čas narašča, od vrha epidemije na sliki 2a delež bolnih pada proti nič, medtem ko se pri primeru 2b število bolnih ustali na neničelni vrednosti. Na model opisan z enačbo 1 vplivamo le z parametrom α, ki določa hitrost naraščanja bolnih, na 3 pa lahko vplivamo le z R_0, ki učinkuje enako, vendar v tem primeru vpliva tudi na stabilno lego, torej delež bolnih pri $t \to \infty$. Pri enačbi 2 lahko že bolje popišemo epidemijo, saj nam parametra R_0 in I_0 omogočata modelirati vrh. Implementacija rojstev in smrti lahko že tvori kompleksnejše simulacije, lep primer je slika 3a, kjer smo s parametri uspeli zamakniti vrh epidemije in dobiti celo več vrhov.

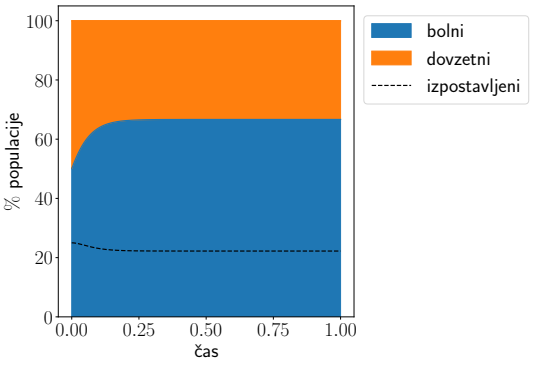
Na spodnjih slikah je očitno, da je ključen parameter epidemije reprodukcijsko število. Ta predvsem vpliva na obliko vrha. Na slikah 4 in 5c je to še posebej opazno, saj pri nizkih R_0 vrh predstavljajo začetni pogoji, pravi vrh se razvije šele pri nekem mejnem R_0, ki je odvisen tudi od ostalih parametrov. Zanimivo je, da se čas vrha pri večanju R_0 krajša. Hkrati pa je iz ostalih slik razvidno, da se takrat povečuje tudi število obolelih in velikost vrha. Precepljenost, upoštevana v začetnih pogojih pričakovano vpliva na nižanje vrha in obolelih. Parameter I_0 vpliva le na prehod imunih v dovzetne. Zanimivo je, da se število obolelih za velike R_0 in I_0 ustali.



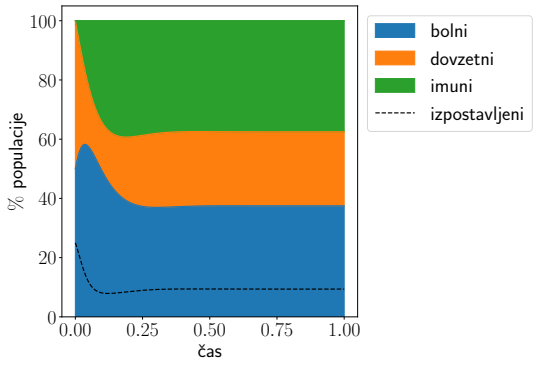
(a) Po enačbi 1 za $\alpha = 1$, 930 obolelih



(b) Po enačbi 2 za $R_0 = 3$, 97 obolelih, vrh pri 53,2 % in $\tau = 0,026$

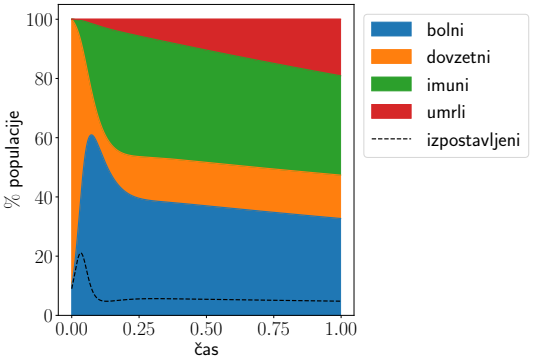


(c) Po enačbi 3 za $R_0 = 3$, 657 obolelih, stabilizacija pri 66,7 %

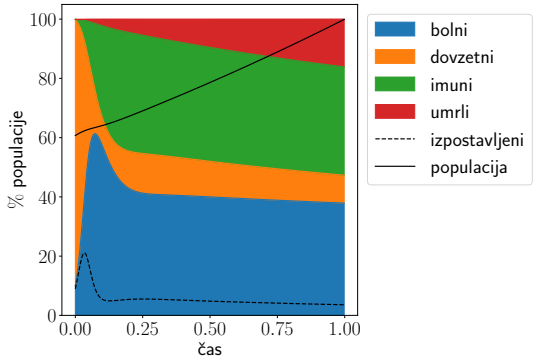


(d) Po enačbi 4 za $R_0 = 4$ in $I_0 = 1$, obolelih 397, vrh 58,3 % in $\tau = 0,36$

Slika 1: Simulacije epidemije po različnih modelih



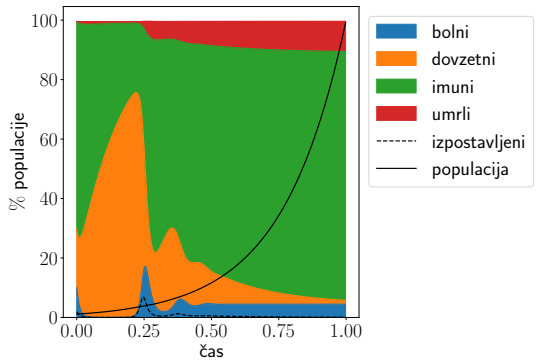
(a) Simulacija po enačbi 5 za $R_0 = 7$,$I_0 = 1$,$M_0 = 0,05$



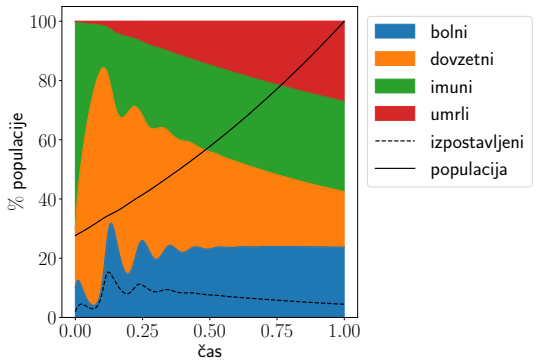
(b) Simulacija po enačbi 7 upoštevajoč tudi rojstva za $R_0 = 7$,$I_0 = 1$,$M_0 = 0,05$ in $N_0 = 0,1$

Slika 2: Simulacije epidemije po modelih, ki implementirata smrtnost okužbe

x

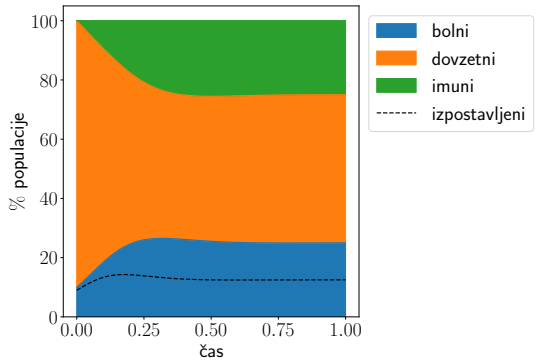


(a) Zanimiv primer za $R_0 = 1$, $I_0 = 0,01$, $M_0 = 0,1$, $N_0 = 0,05$. Vrh 17,1 % $\tau = 0,254$, obolelih 38

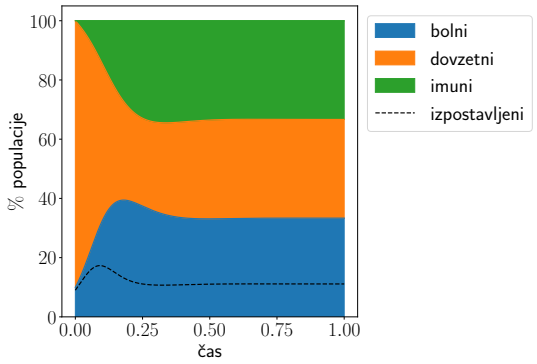


(b) Uporaba treh stadijev okužbe. Vrh 31 ,9 % $\tau = 0,133$, 1082 obolelih. $\alpha = 1,5$, $\beta_1 = 1$, $\beta_2 = 0,2$,$\beta_3 = 0,8$,$\gamma = 0,1$,$\delta = \varepsilon = 0,01$

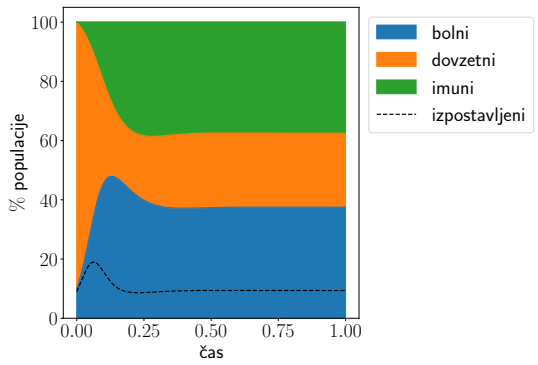
Slika 3: Možnost modeliranja ciklične epidemije



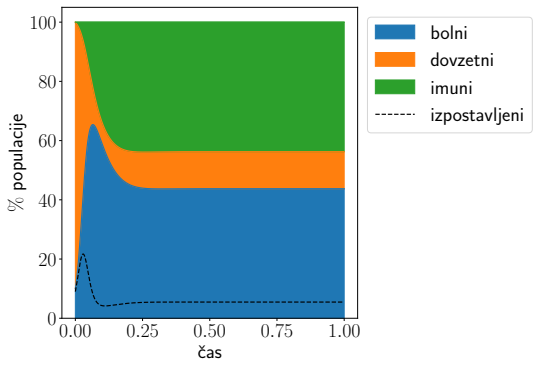
(a) $R_0 = 2$, vrh pri 26,5 % in $\tau = 0,316$, obolelih je 239



(b) $R_0 = 3$, vrh pri 39,4 % in $\tau = 0,180$, obolelih je 329

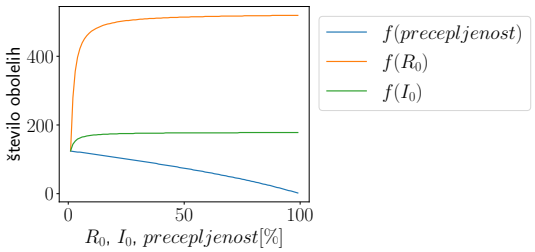


(c) $R_0 = 4$, vrh pri 47,9 % in $\tau = 0,130$, obolelih je 377

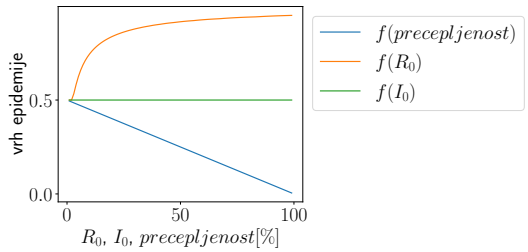


(d) $R_0 = 8$, vrh pri 65,4 % in $\tau = 0,065$, obolelih je 449

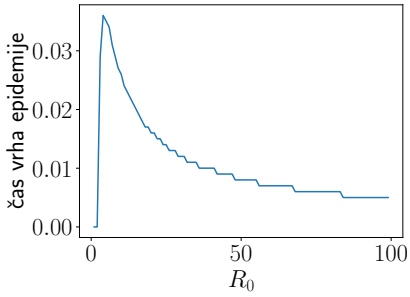
Slika 4: Simulacije po enačbi 4



(a) Odvisnost števila obolelih od R_0, I_0 in precepljenosti



(b) Odvisnost vrha epidemije od R_0, I_0 in precepljenosti



(c) Odvisnost časa nastopa vrha epidemije od R_0. Od I_0 in precepljenosti je neodvisen.

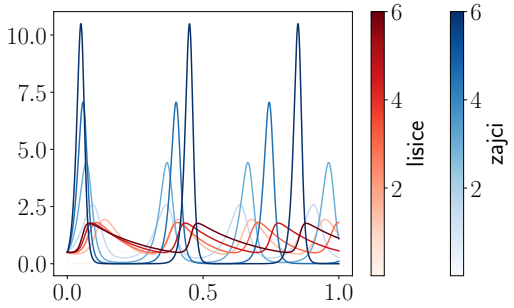
Slika 5: Vplivi na parametre epidemija. Uporabljen je model z imuno ozdravitvijo z enačbo 4

2 Model zajci-lisice

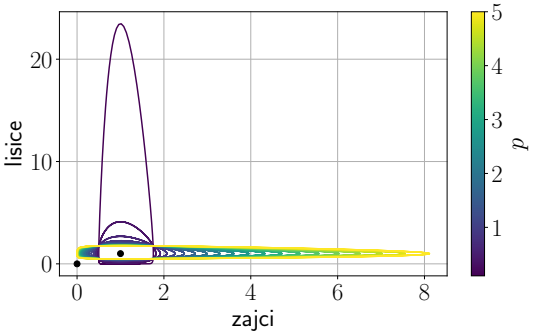
Model Lotka-Volterra se v brezdimenzijski obliki glasi:

$$\begin{aligned} \dot{z} &= p\, z\, (1 - l) \\ \dot{l} &= \frac{l}{p}\, (z - 1) \end{aligned} \tag{8}$$

kjer je p edini prosti parameter. Zastojni točki se nahajata na $(0, 0)$ in $(1, 1)$.

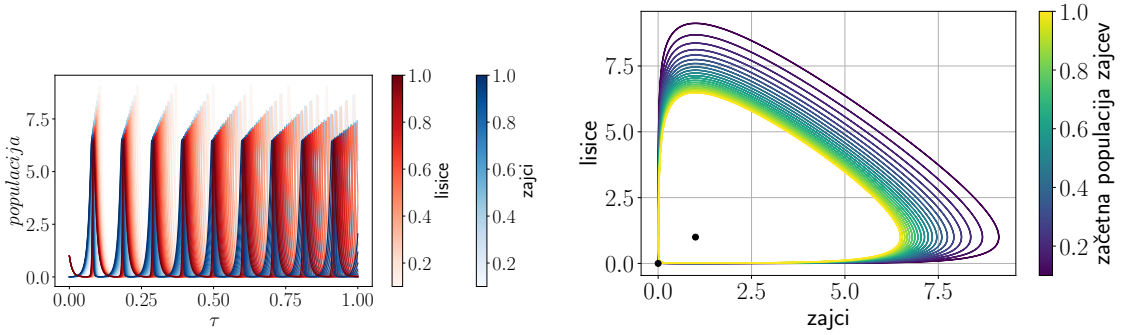


(a) Odvisnost populacije zajcev in lisic od p

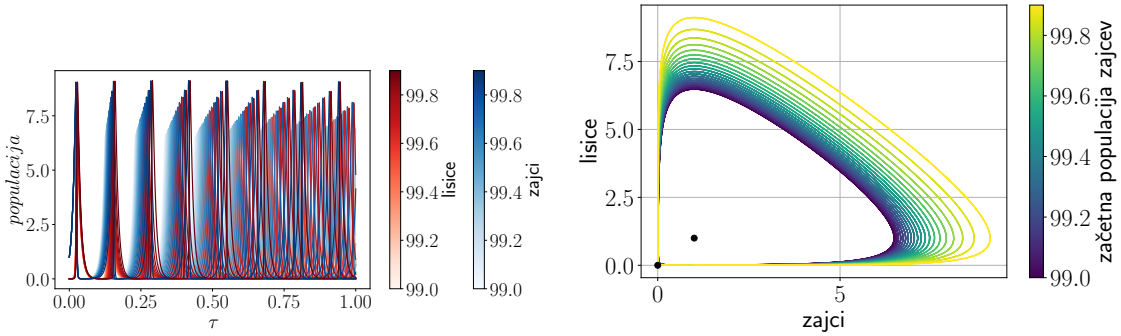


(b) Fazni diagram v odvisnosti od p okoli zastojne točke

Slika 6: Standardni model zajci-lisice



Slika 7: Primer z malo populacijo zajcev



Slika 8: Primer z veliko populacijo zajcev

3 Model laserja

V primeru analize laserja rešujemo sistem dveh NDE v brezdimenzijski obliki:

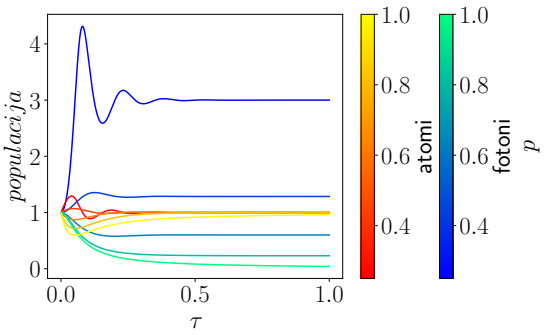
$$\begin{aligned} \dot{A} &= r - p\,A\,(F+1) \\ \dot{F} &= \frac{F}{p}\,(A-1) \end{aligned} \tag{9}$$

kjer r predstavlja črpanje, p pa parameter lastnosti laserja. Tako dobimo tudi zastojni točki $\left(\frac{r}{p}, 0\right)$ in $\left(1, \frac{r}{p} - 1\right)$.

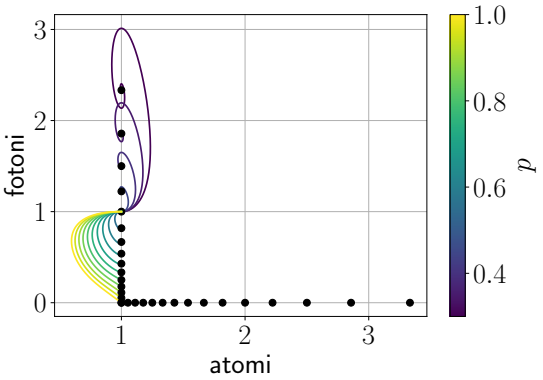
Slika 9 prikazuje delovanje laserja. Opazimo, da pri visokem parametru p laser ugasne ob premajhnem črpanju r, ki vpliva predvsem na stabilno lego populacij atomov in fotonov. Pri nizkem p prihaja do pojava oscilacij fotonov. Na sliki 9e vidimo, da pri napačnih parametrih laserja pride do pojava oscilacij, ki sicer vodijo do konstantnega delovanja laserja pri večji populaciji fotonov za nižje p.

Zastojne točke so najbolje vidne na sliki 9, kjer zaradi nazornosti prikaza točke na abscisi niso prikazane.

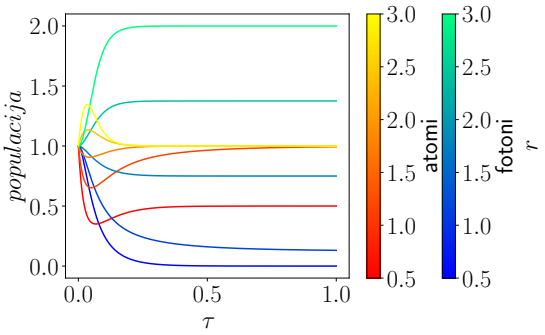
Na sliki 10 vidimo, da frekvenca in amplituda oscilacij narašča z manjšanjem p, kar je razvidno tudi iz slike 9. Vrh pri $p = 0,5$ je verjetno numerična napaka, saj sem frekvence določeval s pomočjo brze Fouriereve transformacije FFT.



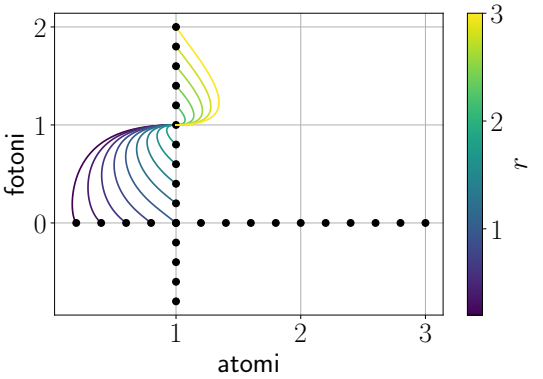
(a) Gibanje populacije fotonov in atomov v odvisnosti od p pri $r = 1$



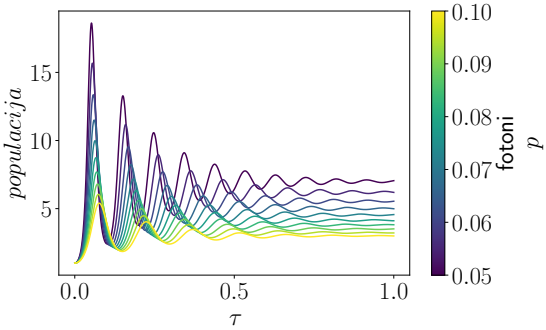
(b) Fazni diagram v odvisnosti od r pri $p = 1$



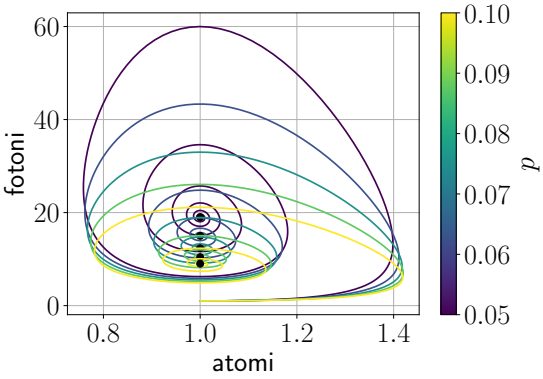
(c) Gibanje populacije fotonov in atomov v odvisnosti od r pri $p = 1$



(d) Fazni diagram v odvisnosti od r pri $p = 1$

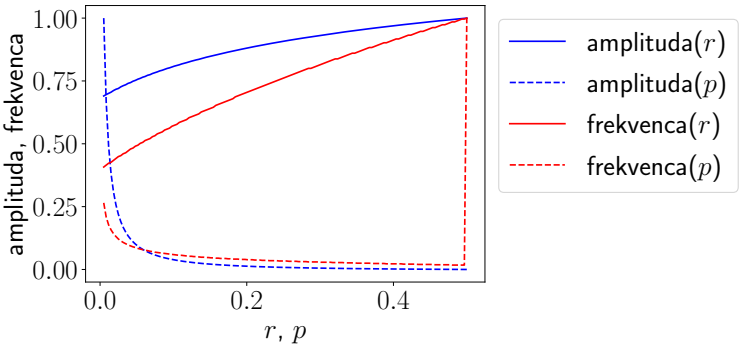


(e) Oscilacije populacije fotonov pri $r = 0,4$ za $0,05 < p < 0,1$



(f) Fazni diagram pri $r = 0,4$ za $0,05 < p < 0,1$

Slika 9: Delovanje laserja



Slika 10: Odvisnost amplitude in frekvence laserskih oscilacij od p in r